

쿠폰 20,000 VU 부하 테스트 결과 보고서

재고 10,000장 선착순 발급 시나리오

PASS

모든 k6 Threshold 통과

TEST DATE

2026-08-30

LOAD MODEL

20,000 VU / Ramp-up 60s

LOAD GENERATOR

Windows Native k6 v2.2.0

01 Executive summary

중복 없는 가상 사용자 20,000명이 재고 10,000장의 동일 쿠폰 회차에 한 번씩 신청하는 조건을 재현했다. Windows 네이티브 k6로 실행한 결과 성공 10,000건과 정상 품질 10,000건으로 모든 신청이 종료됐으며 전송 실패와 비정상 응답은 없었다.

최대 활성 VU	발급 성공	정상 품질	Claim p95
20,000	10,000	10,000	951ms
목표 도달	재고 일치	누락 없음	기준 5초 미만

최종 판정 PASS. 신청 20,000건, 성공 10,000건, 품질 10,000건, 전송 실패 0건, 예상하지 못한 응답 0건을 모두 충족했다.

02 Test scope and configuration

항목	설정
재고	10,000장
가상 사용자	중복 없는 20,000명
Ramp-up	60초
사용자별 신청	정확히 1회
사용자 ID	900001부터 순차 할당
연결 재사용	사용 안 함
최종 검증	관리자 API issuedQuantity = 10,000

실행 흐름

이벤트 생성	READY 검증	수동 OPEN
VU 0 → 20,000	사용자별 신청 1회	최종 수량 검증

기준 파일: k6/ramp/run-coupon-ramp.ps1, k6/ramp/coupon-ramp.js, k6/common/coupon-claim.js

03 Measured results

검증 지표	측정값	기준	판정
총 신청 시도	20,000	20,000	PASS
발급 성공	10,000	10,000	PASS
품질 응답	10,000	10,000	PASS
전송 실패	0	0	PASS
예상하지 못한 응답	0	0	PASS
최종 수량 검증	1	1	PASS
Claim p95	951.19ms	5초 미만	PASS
최대 활성 VU	20,000	20,000	PASS

응답시간 분포

평균	중앙값	p90	p95	최대
336.95ms	216.36ms	694.43ms	951.19ms	2.88초

전체 HTTP 요청 20,004건에는 신청 20,000건 외에 이벤트 생성, 오픈과 최종 검증을 위한 관리자 요청이 포함된다.

실행 지표 해석

전체 iteration은 29,953회지만 신청이 29,953건 발생한 것은 아니다. 신청을 끝낸 VU가 다음 iteration에서 대기한 횟수가 포함된다. 실제 신청 수는 coupon_claim_attempt_total=20,000을 기준으로 판단한다.

04 Docker failure and native improvement

Docker 컨테이너에서 같은 규모로 실행했을 때는 6,216건이 dial: i/o timeout으로 종료됐다. 이는 품질 응답이나 로그 전송 실패가 아니라 신청 HTTP 요청이 상태 코드를 받지 못한 전송 실패였다.

항목	Docker k6	Native k6
신청 시도	20,000	20,000
발급 성공	10,000	10,000
품질 응답	3,784	10,000
전송 실패	6,216	0
Claim 평균	746.52ms	336.95ms
Claim p95	1.84초	951.19ms
최종 결과	FAIL	PASS

05 Root cause and network path

Docker 실행 경로

k6 컨테이너 → Docker Desktop/WSL NAT → Windows TCP → Tailscale → 백엔드

Windows 네이티브 실행 경로

k6.exe → Windows TCP → Tailscale → 백엔드

동일한 사용자 수, 재고와 ramp-up 조건에서 Docker 구간을 제거한 뒤 전송 실패가 6,216건에서 0건으로 감소했다. Claim 평균은 약 55%, p95는 약 48% 감소했다. 따라서 Docker NAT를 포함한 부하 발생기 네트워크 경로가 기존 실패의 주요 병목이었다고 판단한다.

이 결과가 Windows TCP와 Tailscale의 모든 연결 한계를 제거했다는 뜻은 아니다. 더 높은 VU 또는 더 짧은 ramp-up에서는 다른 네트워크 한계가 나타날 수 있다.

06 Interpretation and limitations

20,000 VU는 요청 20,000건이 완전히 같은 시각에 시작됐다는 뜻이 아니다. 60초 동안 VU가 점진적으로 증가해 최대 20,000명에 도달했고 각 VU가 한 번씩 신청한 조건이다.

이번 테스트가 확인한 범위

- 고유 사용자 20,000명의 신청 요청이 모두 애플리케이션 응답으로 종료됐다.
- 성공 10,000건과 품질 10,000건으로 재고 초과 발급이 없었다.
- 전송 실패와 예상하지 못한 애플리케이션 응답이 없었다.
- 관리자 API의 최종 발급 수량이 10,000건이었다.

별도 DB 검증이 필요한 범위

- user_coupon과 SUCCEEDED 요청이 각각 정확히 10,000건인지
- 오래 남은 PENDING 요청이 0건인지
- 동일 사용자의 동시 중복 신청이 차단되는지
- Outbox와 Kafka backlog가 최종적으로 해소되는지
- 100만 사용자와 300만 발급 이력 전체 정합성

07 Reproduction and evidence

```
Set-ExecutionPolicy -Scope Process -ExecutionPolicy Bypass -Force
```

```
.\k6\ramp\run-coupon-ramp.ps1 `
  -TotalVus 20000 `
  -CouponQuantity 10000 `
  -RampUpSeconds 60 `
  -TestId "coupon-native-20000-ramp60-run01"
```

실행 로그는 k6/logs/<TestId>.log에 저장되고 같은 Test ID가 Prometheus 태그로 기록된다. 이번 성공 결과의 Test ID와 원본 로그 경로는 공유된 출력에 없어 미확인으로 남겼으며 수치를 임의로 보완하지 않았다.

[Grafana Snapshot 열기](#)

FINAL CONCLUSION · PASS

Windows 네이티브 k6 환경에서 재고 10,000장, 고유 사용자 20,000명, ramp-up 60초 조건의 모든 합격 기준을 충족했다. Docker 실행에서 발생했던 TCP 전송 실패는 네이티브 전환 후 재현되지 않았다. 전체 데이터 정합성은 별도 DB 검증 결과와 함께 제시해야 한다.

Final result at a glance

신청	성공	품질	전송 실패
20,000	10,000	10,000	0
전체 도달	재고 일치	정상 종료	목표 달성

제출 전 증적 확인

항목	현재 상태
k6 Threshold 및 요약	공유된 콘솔 출력 기준 반영 완료
Grafana Snapshot	보고서 링크 포함
Test ID 및 원본 로그	공유 결과에 없어 미확인 - 다음 PS1 실행부터 자동 저장
DB 전체 정합성	별도 검증 결과와 함께 제출 필요

관련 자료

실행 가이드: [k6/ramp/README.md](#)

트러블슈팅: [docs/08-troubleshooting/coupon-20000-vu-load-test-troubleshooting.md](#)

정합성 검증: [docs/07-verification/README.md](#)